Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

Física eléctrica y laboratorio

Fuerza y campo eléctricos

Integrantes

Alfonso Acosta-54276

Geiner Garcia-71593

Miguel Ospino-55266

Santiago Vargas-56841

Lionel Acosta-68574

Profesor

Sergio Rojas

Cartagena de Indias

15/03/2026

Resumen

En esta práctica de laboratorio se analizaron algunos conceptos básicos de la electrostática a través de diferentes experimentos sencillos que permitieron observar cómo se comportan las cargas eléctricas. Durante la actividad se realizaron pruebas de electrización por fricción utilizando materiales como barras de plástico y vidrio, globos, papel y hebras de cabello. A partir de estas pruebas fue posible evidenciar la existencia de dos tipos de carga eléctrica y observar cómo interactúan entre sí, generando fuerzas de atracción o repulsión dependiendo del tipo de carga presente en los objetos.

Asimismo, se estudió el comportamiento de distintos materiales frente a la electricidad estática y se relacionaron los resultados obtenidos con los principios de la Ley de Coulomb, la cual explica la relación entre la magnitud de las cargas eléctricas, la distancia que existe entre ellas y la fuerza que se produce.

En general, los resultados del experimento permitieron confirmar que las cargas iguales tienden a repelerse mientras que las cargas opuestas se atraen. También se pudo observar que la fuerza eléctrica entre los cuerpos disminuye a medida que aumenta la distancia que los separa, lo cual coincide con lo establecido por la teoría.

Palabras clave

- Electrostática
- Carga eléctrica
- Fuerza eléctrica
- Ley de Coulomb
- Electrización.

Objetivo general

Analizar de manera experimental el comportamiento de las cargas eléctricas y las fuerzas que se generan entre ellas mediante la realización de diferentes experimentos de electrización. A través de estas actividades se busca observar los fenómenos de atracción y repulsión entre los cuerpos cargados.

Objetivos específicos

- Identificar los dos tipos de cargas eléctricas presentes en la naturaleza mediante la observación de fenómenos de atracción y repulsión entre diferentes materiales.
- Comprobar las diferentes formas de electrización de los cuerpos, especialmente la electrización por fricción, utilizando materiales como barras de plástico, vidrio, globos y papel.
- Analizar el comportamiento de distintos materiales frente a la electricidad estática para diferenciar sus propiedades eléctricas y su interacción con cuerpos cargados.
- Relacionar los resultados obtenidos durante los experimentos con los principios teóricos de la electrostática, particularmente con la ley de Coulomb.
- Interpretar cómo la distancia y la magnitud de las cargas influyen en la fuerza eléctrica que se produce entre los cuerpos cargados.

Marco teórico

La electrostática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo y las interacciones que se producen entre ellas. Los fenómenos electrostáticos se manifiestan mediante fuerzas de atracción o repulsión entre los cuerpos cargados eléctricamente. Desde la antigüedad se observó que algunos materiales, como el ámbar o el vidrio, al ser frotados con ciertos tejidos, adquirían la capacidad de atraer objetos ligeros como polvo o pequeños trozos de papel.

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia presente en partículas subatómicas como los electrones y los protones. En la naturaleza existen dos tipos de carga eléctrica: positiva y negativa. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa. Un principio fundamental establece que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen.

Los cuerpos pueden cargarse eléctricamente mediante tres métodos principales: electrización por fricción, por contacto y por inducción. La electrización por fricción ocurre cuando dos materiales se frotan y se transfieren electrones entre ellos. La electrización por

contacto se produce cuando un cuerpo cargado toca otro objeto y transfiere parte de su carga. Por su parte, la electrización por inducción ocurre cuando un cuerpo cargado se acerca a un conductor y provoca una redistribución de cargas sin necesidad de contacto.

Los materiales también se clasifican según su comportamiento frente a la electricidad: conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores permiten el movimiento libre de electrones, los aislantes dificultan dicho movimiento y los semiconductores presentan propiedades intermedias.

La interacción entre cargas eléctricas se describe mediante la ley de Coulomb, la cual establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Metodología

Materiales

- Barras de plástico, vidrio, madera y metal
- Globos
- Trozos de papel y papel aluminio
- Hebras de cabello
- Peine
- Soporte universal
- Cordel de nylon
- Tela de seda y tela de lana
- Regla o cinta métrica

Procedimiento

Se realizaron tres experiencias experimentales relacionadas con la electrostática. En la primera experiencia se frotaron barras de plástico y vidrio con diferentes materiales para observar fenómenos de atracción y repulsión. En la segunda experiencia se utilizó un peine y un globo cargados por fricción para atraer trozos de papel, aluminio y hebras de cabello. En la tercera experiencia se inflaron dos globos, se cargaron por fricción y se acercaron progresivamente para observar la interacción entre cargas y analizar su relación con la ley de Coulomb.

Análisis de resultados

Durante el desarrollo de la práctica se observaron diferentes fenómenos asociados a la electricidad estática. Al frotar los materiales, se evidenció que algunos objetos adquirían la capacidad de atraer pequeños trozos de papel o cabello. Esto indica la presencia de cargas eléctricas generadas por fricción.

También se observó que cuando dos objetos con cargas similares se acercaban entre sí, se producía una repulsión, mientras que cuando tenían cargas opuestas, se producía atracción. Estas observaciones concuerdan con los principios fundamentales de la electrostática.

En el experimento con los globos se evidenció que al acercarlos se generaba una fuerza de repulsión cuando ambos estaban cargados de la misma manera. Además, se pudo observar que la fuerza entre ellos disminuye al aumentar la distancia, lo cual confirma experimentalmente la relación planteada por la ley de Coulomb.

Conclusiones

- Los experimentos permitieron comprobar que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia asociada principalmente al movimiento y transferencia de electrones entre materiales. Durante la electrización por fricción se evidenció que, al frotar dos cuerpos, ocurre una redistribución de electrones debido a las diferencias en afinidad electrónica entre los materiales, lo que provoca que uno de ellos pierda electrones y quede cargado positivamente, mientras el otro los gana y adquiere carga negativa.

- Se confirmó experimentalmente la existencia de dos tipos de carga eléctrica y su comportamiento de interacción. Las observaciones realizadas demostraron que las cargas de igual signo generan fuerzas de repulsión mientras que las cargas de signo opuesto generan fuerzas de atracción. Este fenómeno se explica a partir de la interacción entre los campos eléctricos generados por cada cuerpo cargado, los cuales ejercen fuerzas sobre otras cargas presentes en su entorno.

- Los resultados también evidenciaron el fenómeno de polarización eléctrica en materiales inicialmente neutros. Cuando un objeto cargado se acercaba a pequeños

trozos de papel o aluminio, estos eran atraídos incluso sin estar previamente cargados. Esto ocurre porque el campo eléctrico del objeto cargado induce una redistribución interna de cargas en el material cercano, generando una separación temporal de cargas que produce una fuerza neta de atracción.

- En el experimento con los globos cargados se observó claramente la repulsión entre cuerpos con carga del mismo signo. Este fenómeno confirma que la interacción entre cargas eléctricas depende de la magnitud de las cargas y de la distancia entre ellas. A medida que los globos se separaban, la fuerza de repulsión disminuía notablemente, lo cual concuerda con el comportamiento descrito por la ley de Coulomb.

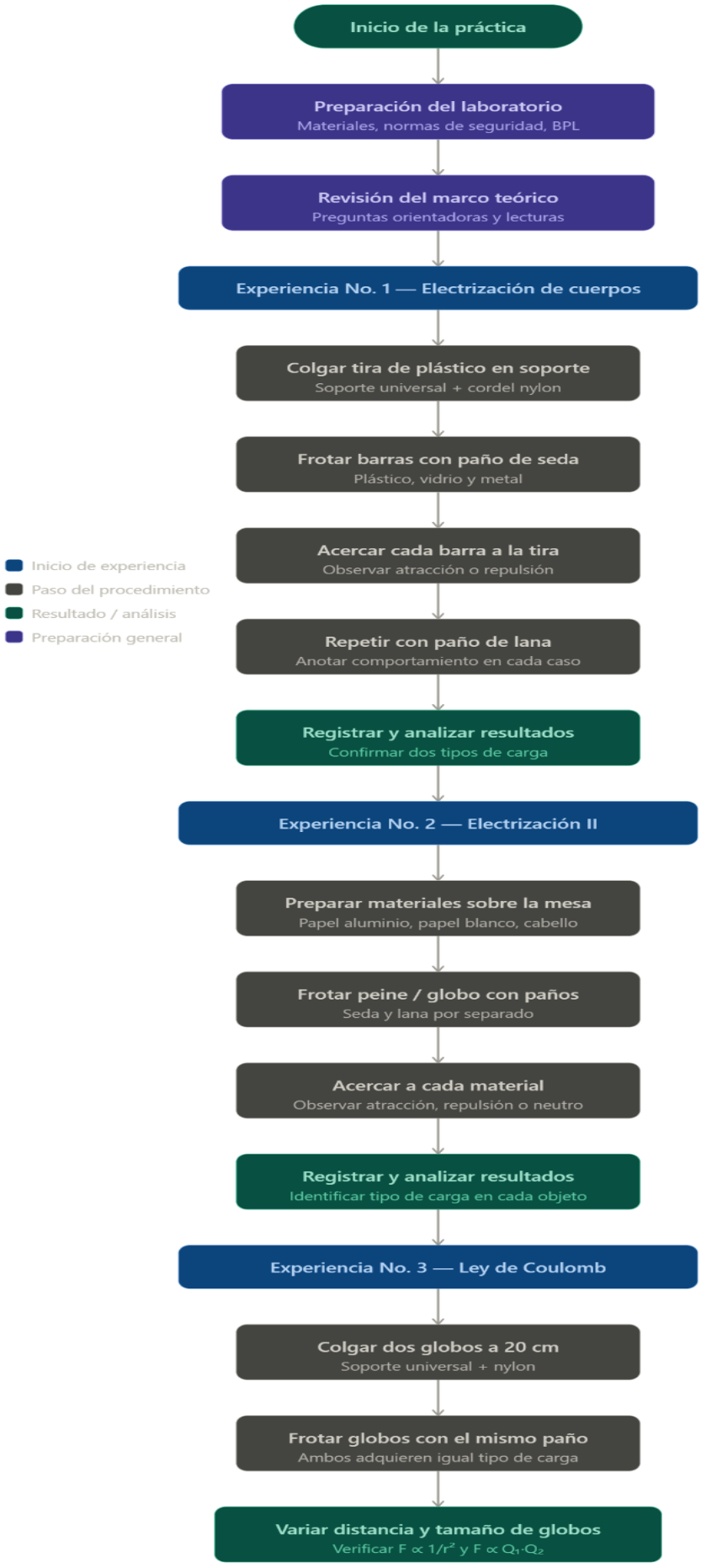
- El laboratorio permitió relacionar las observaciones experimentales con el modelo teórico del campo eléctrico. Cada cuerpo cargado genera un campo eléctrico en el espacio que lo rodea, y cualquier otra carga ubicada dentro de este campo experimenta una fuerza. De esta manera, las interacciones observadas durante la práctica pueden interpretarse como el resultado de la interacción entre campos eléctricos generados por los cuerpos electrizados.

- Finalmente, los experimentos demostraron que los fenómenos electrostáticos observados a escala macroscópica (como la atracción de papel o la repulsión entre globos) tienen su origen en procesos microscópicos relacionados con la dinámica de electrones en los materiales. Esto evidencia cómo principios fundamentales de la física, como la conservación de la carga y la interacción eléctrica entre partículas, se manifiestan de forma observable en experimentos simples de laboratorio.

Referencias

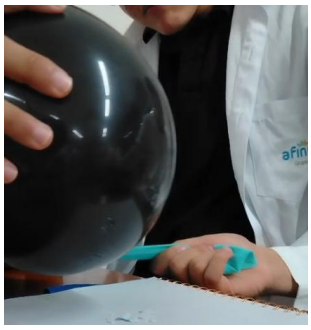
Serway, R., & Jewett, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 2, 7.ª ed.). Cengage Learning.

Young, H., & Freedman, R. (2009). Física universitaria con física moderna (Vol. 2, 12.ª ed.). Pearson Educación.

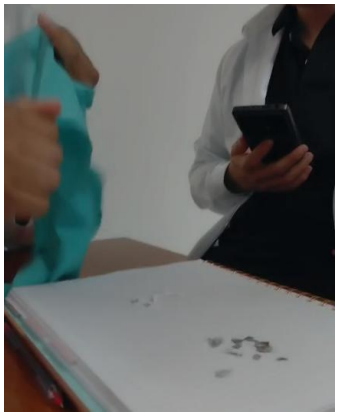

Inicio de la práctica
Preparación del laboratorio
Materiales, normas de seguridad, BPL
Revisión del marco teórico
Preguntas orientadoras y lecturas
Experiencia No. 1 — Electrización de cuerpos
Colgar tira de plástico en soporte
Soporte universal + cordel nylon
Frotar barras con paño de seda
Plástico, vidrio y metal
Acercar cada barra a la tira
Observar atracción o repulsión
Repetir con paño de lana
Anotar comportamiento en cada caso
Registrar y analizar resultados
Confirmar dos tipos de carga
Experiencia No. 2 — Electrización II
Preparar materiales sobre la mesa
Papel aluminio, papel blanco, cabello
Frotar peine / globo con paños
Seda y lana por separado
Acercar a cada material
Observar atracción, repulsión o neutro
Registrar y analizar resultados
Identificar tipo de carga en cada objeto
Experiencia No. 3 — Ley de Coulomb
Colgar dos globos a 20 cm
Soporte universal + nylon
Frotar globos con el mismo paño
Ambos adquieren igual tipo de carga
Variar distancia y tamaño de globos
Verificar $F \propto 1/r^2$ y $F \propto Q_1 \cdot Q_2$
Inicio de experiencia
Paso del procedimiento
Resultado / análisis
Preparación general

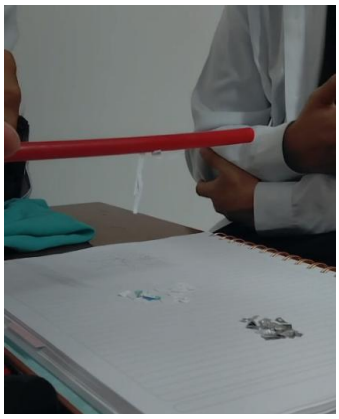
Evidencia.

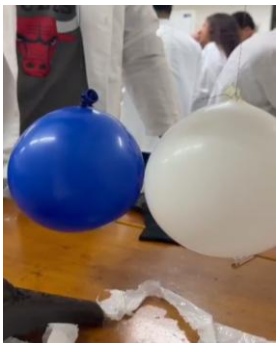
Evidencia 1. Experimento de electrización por fricción utilizando globo y papel.



Evidencia 2. Atracción de trozos de papel al acercar un peine cargado eléctricamente.





Evidencia 3. Interacción entre dos globos cargados observando la repulsión entre ellos.

|